

STRUKDAT Soal CSPC Bab 8

Sistem Struktur Organisasi Pemerintahan Nasional

Deskripsi

Pemerintah menyimpan struktur organisasi dalam bentuk N-ary Tree.

Setiap node menyimpan:

ID Unit

Nama Unit

Jumlah Pegawai

Anggaran

Jumlah Program

Hubungan parent-child menunjukkan:

Unit Atasan

→

Unit Bawahan

Satu unit dapat memiliki banyak unit bawahan.

Tugas

Setelah tree terbentuk tampilkan:

1. Jumlah seluruh unit.
2. Jumlah leaf unit.
3. Tinggi tree.
4. Degree tree.
5. Unit dengan pegawai terbanyak.
6. Unit dengan pegawai paling sedikit.
7. Unit dengan anggaran terbesar.
8. Unit dengan anggaran terkecil.
9. Total pegawai nasional.
10. Total anggaran nasional.
11. Total program nasional.
12. Rata-rata pegawai per unit.
13. Rata-rata anggaran per unit.
14. Jumlah unit di atas rata-rata pegawai.
15. Jumlah unit di atas rata-rata anggaran.
16. Nama unit terpanjang.
17. Traversal DFS.
18. Traversal BFS.
19. Jumlah unit pada setiap level.
20. Persentase unit pada setiap level.

21. Level terdalam tree.
 22. Analisis struktur organisasi.
 23. Cetak seluruh data menggunakan DFS.
 24. Cetak seluruh data menggunakan BFS.
 25. Tampilkan unit dengan jumlah bawahan terbanyak.
-

Format Masukan

Baris pertama:

N

Jumlah unit.

Kemudian:

ID_Unit Parent_ID Nama Pegawai Anggaran Program

Root memiliki:

Parent_ID = -1

Batasan

$1 \leq N \leq 100000$

$0 \leq \text{pegawai} \leq 1000000$

$0 \leq \text{anggaran} \leq 10^{12}$

$0 \leq \text{program} \leq 100000$

Contoh Masukan

5
1 -1 Kementerian 1000 1000000000 50

```
2 1 DirektoratA 300 300000000 15
3 1 DirektoratB 400 500000000 20
4 2 BidangA 100 100000000 5
5 2 BidangB 150 120000000 8
```

Contoh Keluaran

Jumlah Unit:

...

Jumlah Leaf:

...

Tinggi Tree:

...

Degree Tree:

...

Pegawai Terbanyak:

...

Anggaran Terbesar:

...

Total Pegawai:

...

Total Anggaran:

...

DFS:

...

BFS:

...

Analysis:

...